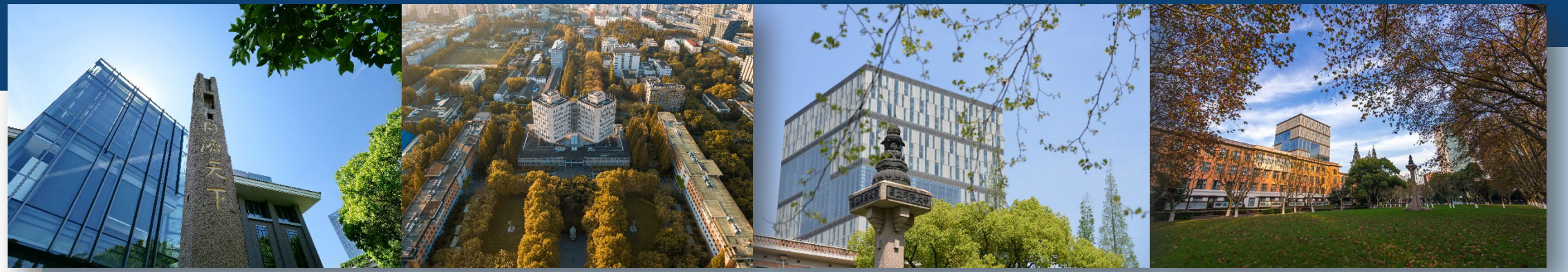
同济大学
TONGJI UNIVERSITY

数字图像处理

3 灰度变换与几何变换



张绍明



目录

同济大学
TONGJI UNIVERSITY

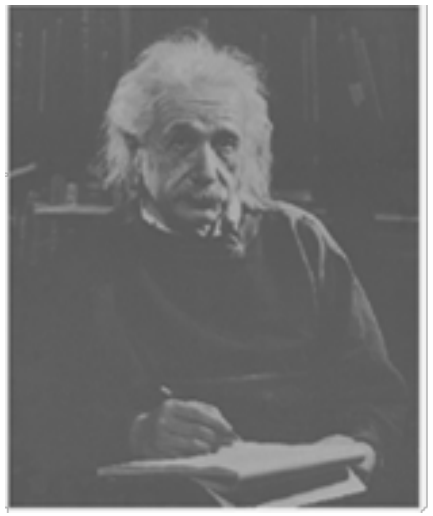
1. 图像预处理
2. 图像基本运算概要
3. 图像的代数和逻辑运算
4. 图像的灰度级变换
5. 图像的直方图变换
6. 图像的几何变换

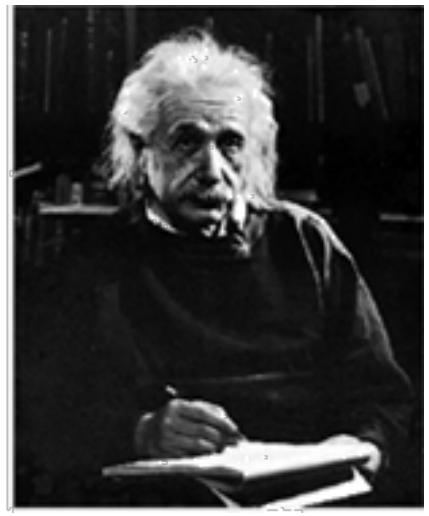
1 图像预处理的基本任务

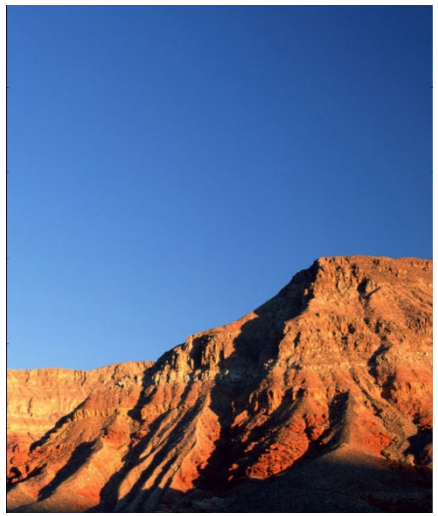
- **图像预处理的目的：** 对图像的质量进行改善
  - ✓ **图像增强**
  - ✓ **图像复原（噪声去噪、去模糊）**
  - ✓ **畸变消除**

口 图像增强

- ✓ **目的：**能够更清晰地查看和评估图像中包含的视觉信息
- ✓ **条件：**要提取、强调或还原的信息必须存在于图像中
- ✓ 性能评价是**主观**的









□ 图像复原（去噪）

✓**目的：**试图去除因退化引起的噪声

✓**图像处理中的反问题（Inverse Problem），**基于**特定的优化准则**进行

✓性能评价有**客观指标**

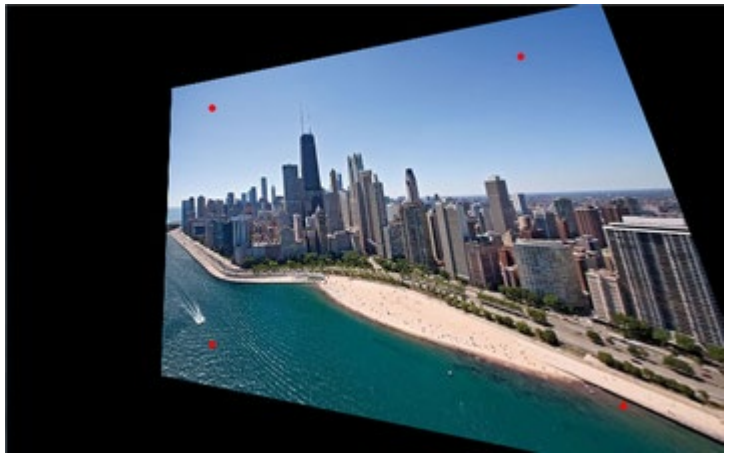




□ 图像畸变消除

✓**目的：**消除成像过程中的几何畸变（镜头畸变）和形变（旋转、尺度）

✓性能评价有**客观指标**





2 图像的基本运算概要

- 图像处理基本任务：
  - ✓ **将输入图像处理为希望达到的目标图像**
- 常用图像基本运算包括：
  - ✓ 代数与逻辑运算
  - ✓ 点运算
  - ✓ 几何运算
  - ✓ 空间邻域运算

2 图像的基本运算概要

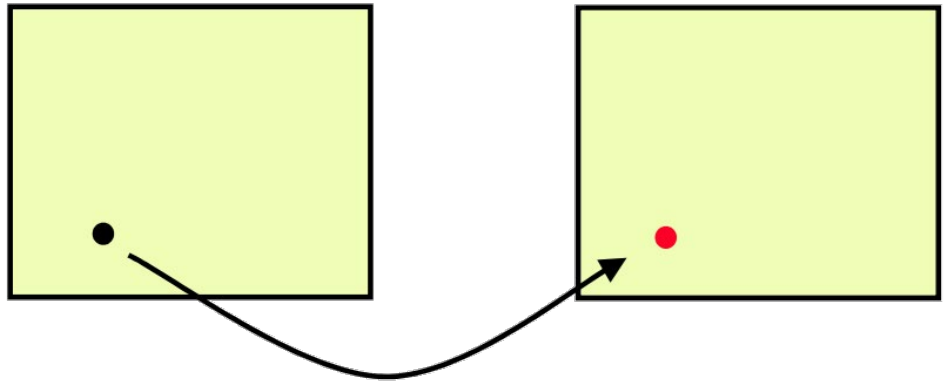
1) 点运算：像素到像素

- ✓ **输入：原始像素值，独立处理**
- ✓ **输出：目标像素值，仅与同位置像素有关**
  - 与其他位置像素无关





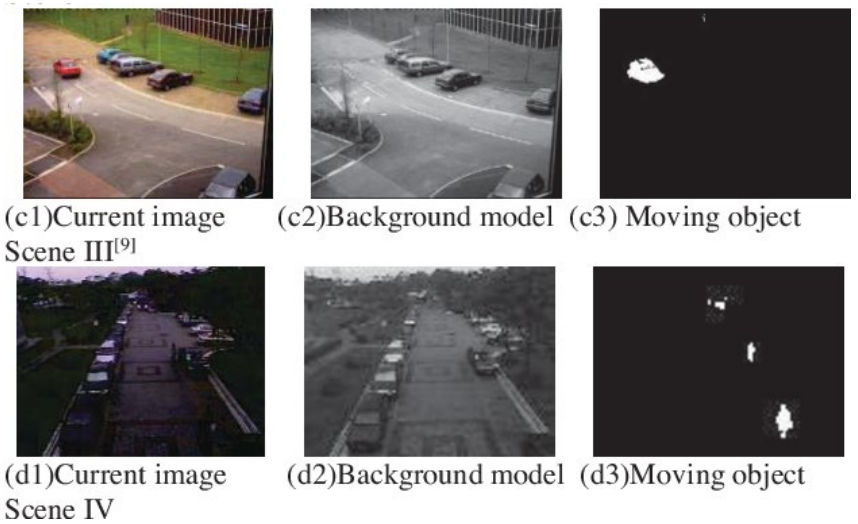
$$g(x,y)=M(f(x,y))$$

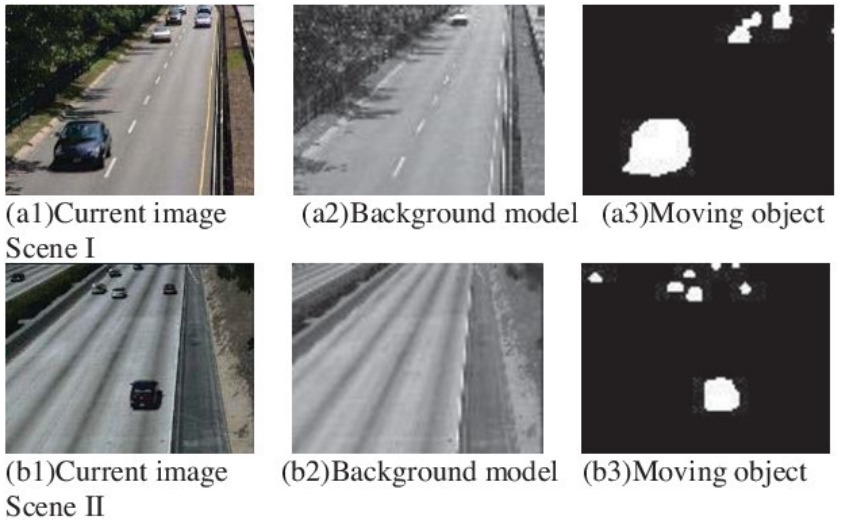


2) 代数运算

对两幅输入图像进行像素与像素的加、减、乘、除计算

- **加法：**求平均值，降低加性噪声（Additive Noise）
- **减法：**去除加性图案，检测视频运动
- **乘法：**突出感兴趣的区域，遮住不感兴趣的区域
- **除法：**多光谱图像中求波段相似比





视频帧求差值，目标侵入异常检测

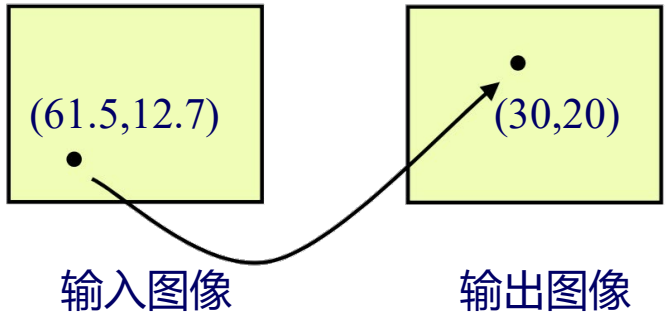
3) 几何运算

- ✓ **改变图像中各个物体之间空间关系的运算输出图像的像素值**
- ✓ **用于图像的几何校正和图像变形**
  - ① **像素坐标空间变换**
  - ② **灰度插值**
    - ✓ 输出图像的坐标映射回输入图像后，往往不是整数
    - ✓ 需利用空间灰度插值方法重新计算像素值。





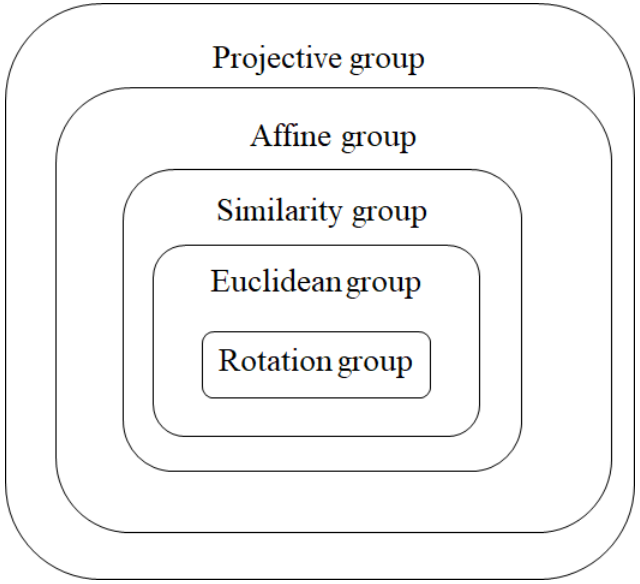
$$g(x,y)=f(G(x,y))$$

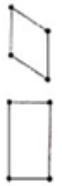
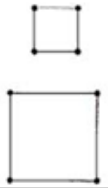
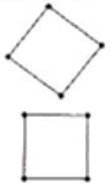


2 图像的基本运算概要

3) 几何运算【拓展】

- 欧式变换
- 相似变换
- 仿射变换
- 射影变换
- 弹性变换-非刚体



变换群	变换矩阵	形变示意图	不变性质
射影变换 8 自由度	$\begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & h_{13} \\ h_{21} & h_{22} & h_{23} \\ h_{31} & h_{32} & h_{33} \end{bmatrix}$		交比（长度比的比值）、共线关系。
仿射变换 6 自由度	$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & t_x \\ a_{21} & a_{22} & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$		简单比、面积（体积）比、平行关系 $(A,B;C)=\frac{\overrightarrow{AC}}{\overrightarrow{CB}}$
相似变换 4 自由度	$\begin{bmatrix} sr_{11} & sr_{12} & t_x \\ sr_{21} & sr_{22} & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$		相似比、角度、面积（体积）比。
欧氏变换 3 自由度	$\begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & t_x \\ r_{21} & r_{22} & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$		长度、角度、面积（体积）

2 图像的基本运算概要

4) 空间邻域运算

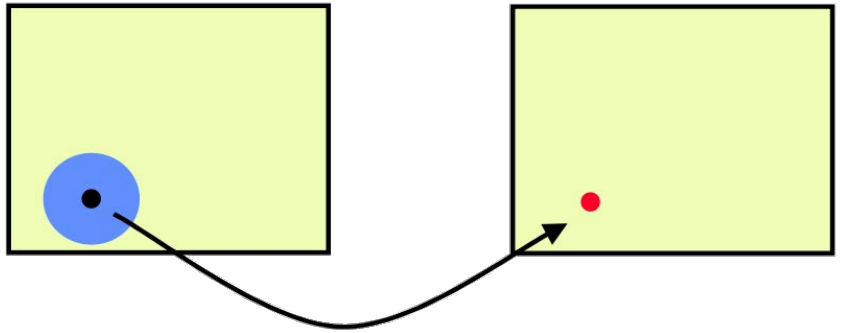
输出像素值由输入像素及其邻域内像素共同决定

- **上下文像素相关的**
- **主要作用是图像滤波：**
  - 空域线性滤波
  - 非线性滤波
  - 留待卷积计算讲解之后





$$g(x,y)=M\left(\left\{f(i,j)\,|\,(i,j)\in N(x,y)\right\}\right)$$



3 图像代数与逻辑运算

$I_A = [I_A(i,j)]_{M\times N}$　　$I_B = [I_B(i,j)]_{M\times N}$

□ 代数运算

1.图像加法　$I_{out} = I_A + I_B$

- ✓ **调节亮度：图像+常量**

2.图像减法　$I_{out} = I_A - I_B$

- ✓ **提取帧间运动或者变化**



□ 逻辑运算

1. NOT（黑白翻转）：将图像进行黑白翻转的操作

$$I_{out}(i,j) = MAX - I_{in}(i,j)$$　*MAX是最大像素值*

2. XOR（逻辑或）：

- **作用于二值图像，检测视频帧之间的目标运动**

3. AND（逻辑与）：

- **检测图像之间的差异，显著突出目标区域**

点运算

给定一幅输入图像$I_{in}(i,j)$，记$M(.)$为图像的一个点运算，输出图像为

$$I_{out}(i,j)=\mathrm{M}\left(I_{in}(i,j)\right)$$

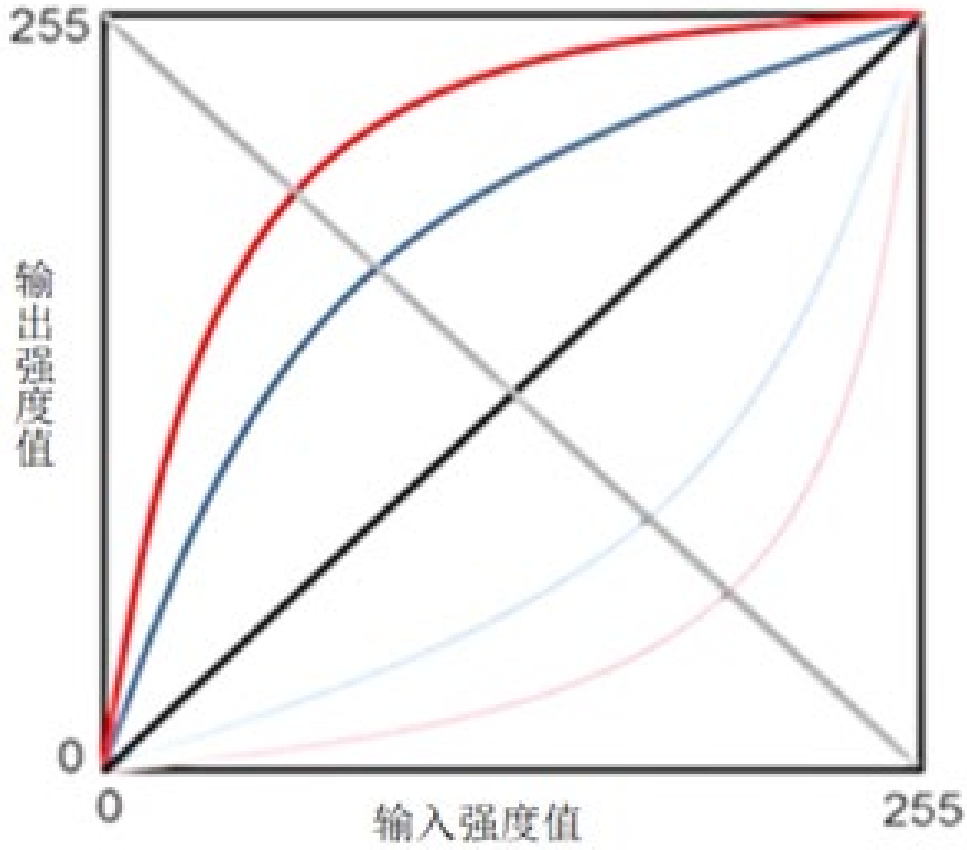
$M(.)$的形式可表达为

$$v_{new}=\mathrm{M}(v_{old})$$

即一个灰度值v_{old}经过点运算的映射后，变成新的像素值v_{new}。

点运算

- ✓ 线性拉伸
- ✓ 分片线性拉伸
- ✓ 非线性拉伸



常见的图像拉伸函数

线性拉伸

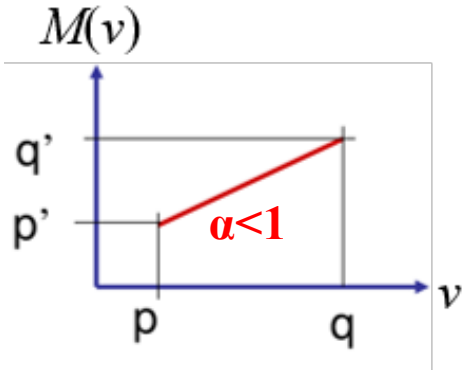
$$M(v) = \alpha v + \beta$$

线性拉伸可以改变图像灰度的分布区间

设输入图像的灰度区间是[p , q]，通过线性函数变换到灰度区间[p', q']

$$\alpha = \frac{q' - p'}{q - p},$$

$$\beta = p' - \alpha p$$



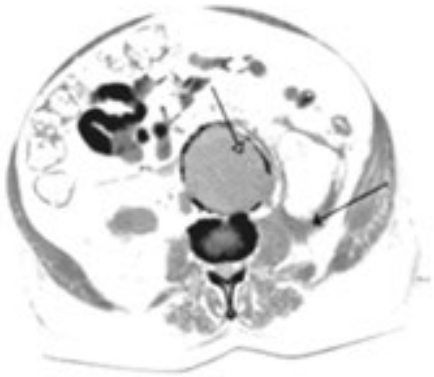
- ✓ 当参数α<1时输出图像的灰度区间变小，动态范围变窄；反之亦然。
- ✓ β>0时图像的整体变亮

口 黑白反转映射

灰度等级范围$[0, \mathrm{L}-1]$的图像反转结果为

$$M(v) = L - 1 - v$$





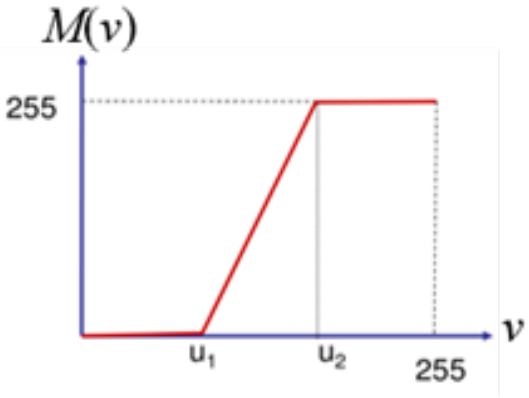
可增强嵌入图像暗色区域中的白色或灰色细节

4 图像点运算：基本灰度级变换

分片线性拉伸

- ✓ 图像的灰度等级大部分聚集在区间$[\mu_1, \mu_2]$
- ✓ 分片线性函数将图像映射到 [0, 255]，实现对比度增强

$$M(v) = \begin{cases} 0 & if \quad v \in [0, \mu_1) \\ 255\dfrac{v-\mu_1}{\mu_2-\mu_1}, & if \quad v \in [\mu_1, \mu_2] \\ 255 & if \quad v \in (\mu_2, 255) \end{cases}$$







4 图像点运算：基本灰度级变换

□ 非线性拉伸

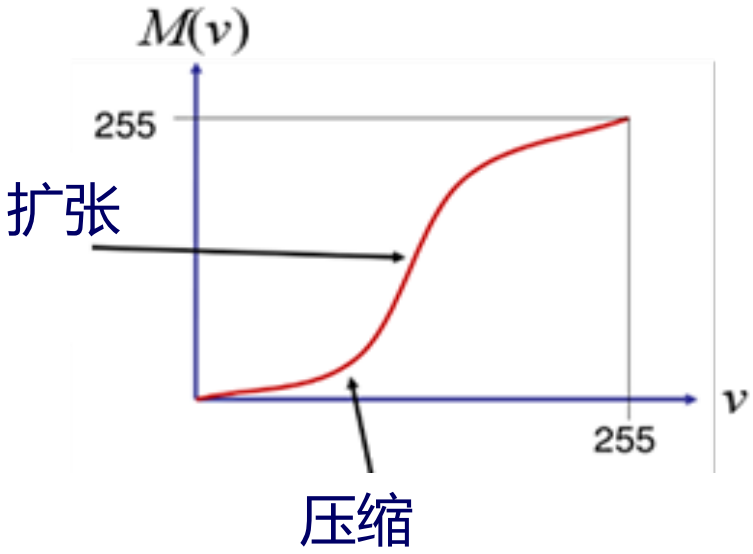
1. 输入图像灰度区间本身就在[0,255]之间

2. 非递减单调的非线性映射函数：

   ✓ 保持灰度等级顺序

   ✓ 将完整的灰级范围映射到其完整范围

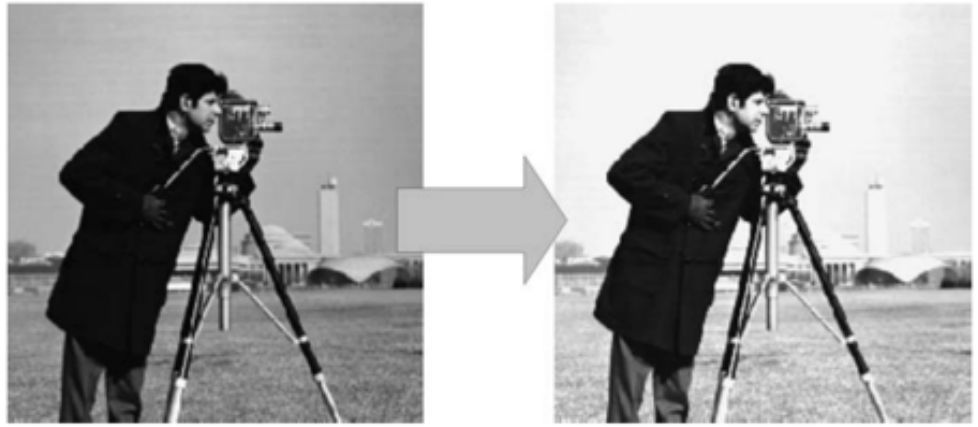
   ✓ 实现对比度增强



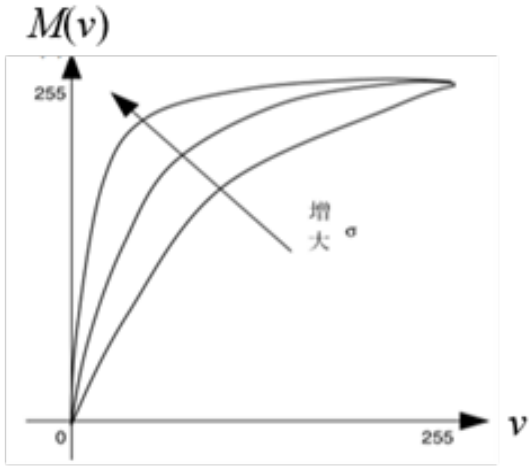
4 图像点运算：基本灰度级变换

□ 对数变换-压缩高亮区域动态范围的对数变换

- 伸缩参数 σ 控制对数函数的输入范围
- 参数 c 将图像缩放到灰度范围0到255
- 加 1 的作用：对输入值0，保证输出值也是0
- 动态范围压缩级别由参数 σ 控制



增加暗区域的动态范围，减少亮区域的动态范围



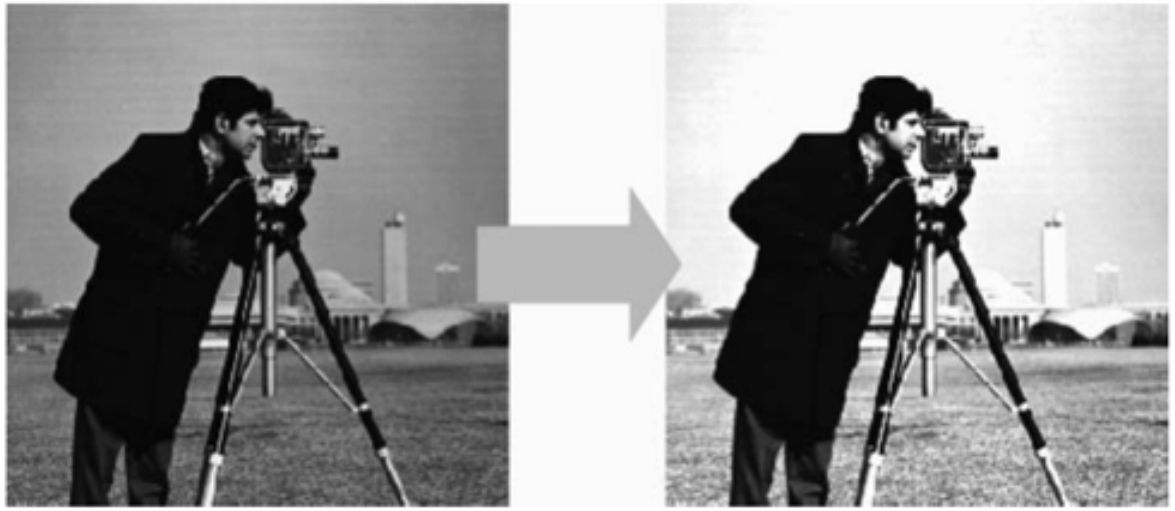
$$M(v) = cLn[1 + (e^{\sigma} - 1)v]$$

- **扩张**：低范围输入值的图像
- **压缩**：较亮的像素值

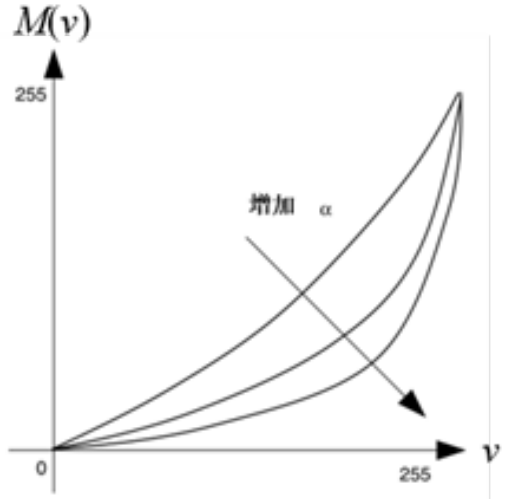
4 图像点运算：基本灰度级变换

指数变换

- $1+\alpha$是变换的基底，参数c将输出缩放到合适的图像灰度
- 当输入像素值$v=0$时，减1的作用使得输出像素值为将变为0
- 动态范围压缩和扩张的级别由参数α决定



增强图像高值区域（亮）的细节，减小低值区域（暗）的动态范围



$$M(v)=c[(1+\alpha)^{v}-1]$$

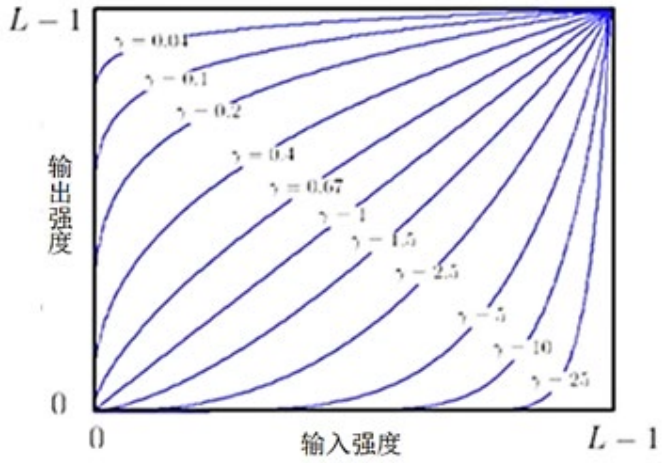
4 图像点运算：基本灰度级变换

□ 幂律变换

将输入像素值提升至固定的幂次

$$M(v) = c \cdot v^{\gamma}$$

- 当参数γ > 1时，增强高亮度区域像素的对比度（指数变化）
- 当参数γ < 1时，作用相反（对数变换）
- 参数c执行灰度范围伸缩




Original


γ = 0.5


γ = 1.5


γ = 3.0

5 图像点运算：基于直方图的变换

口 基本原理

利用图像的直方图，设计灰度级变换，实现图像的对比度增强

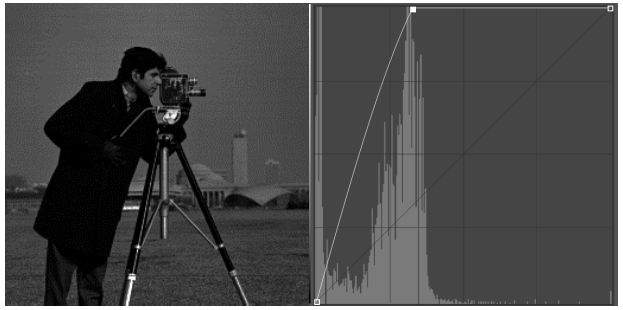
Q1：如何根据图像的直方图，判断图像对比度的好坏?

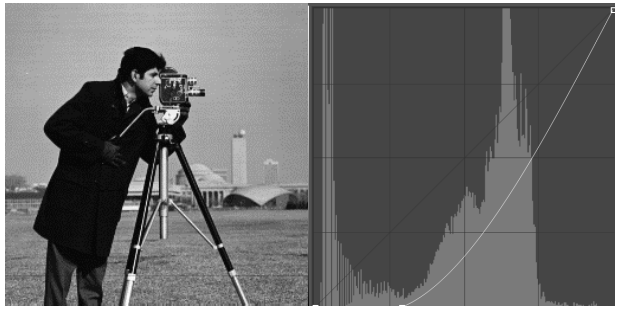
✓ 对比度好的图像具有“宽”的直方图，并且趋于平坦

Q2：如何根据图像已有的直方图，设计灰度级变换，实现直方图的修改?

✓ 找到一个变换 $s=\mathrm{M}(v)$

使得“窄”的图像直方图$p_v(v)$变换成“宽”的直方图$p_S(v)$





5 图像点运算：基于直方图的变换

求变换： $s=\mathrm{M}(v)$

变换前后的像素间明暗关系不变（非递减单调），可用累计直方图表达为：

$$\int_0^s p_s(y)dy = \int_0^v p_v(x)dx$$

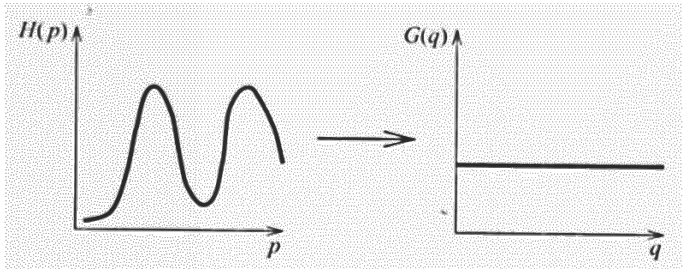
$$G(s) = \int_0^s p_s(y)dy,\ T(v) = \int_0^v p_v(x)dx$$

累计直方图相等 $G(s) = T(v)$

若严格单调，则由反函数定理： $s = M(v) = G^{-1}(T(v))$

连续直方图均衡

目标直方图：均匀分布，所有灰度级拥有相同的像素个数



若灰度等级范围是$[0, L-1]$，则$p_s(s) = \frac{1}{L-1}$。我们有

$$\int_0^s \frac{1}{L-1} dy = \int_0^v p_v(x)dx \Rightarrow \text{输出灰度 } s = (L-1)\int_0^v p_v(x)dx$$

离散直方图均衡化（积分变求和）

输入图像累积直方图：$z_k = T(v_k) = \sum_{i=0}^{k} \frac{n_i}{MN}, k = 0,1,\ldots L-1$，此时$p_v(i) = \frac{n_i}{MN}$

均衡化输出图像灰度：$s_k = (L-1)\sum_{i=0}^{k} \frac{n_i}{MN} = (L-1)z_k$

灰度范围 * 比输入灰度小的像素个数占全图像素个数的比例

基于离散直方图的变换

离散直方图均衡化算法可描述为：

(1) 统计图像中灰度级为v_k的像素个数n_k，

(2) 计算直方图：$p_v(k) = n_k/n$

(3) 计算累计直方图：$z_k = \sum_{i=0}^{k} p_v(i)$

(4) 计算输出灰度并取整$t_k = int[(L-1) \times z_k + 0.5]$

连续直方图规定化

输出图像具有指定分布的直方图形状

✓ 输出图像PDF满足均匀分布的直方图均衡并不一定取得较好的增强结果

$$G(s) = \int_0^s p_s(y)dy = T(v) = \int_0^v p_v(x)dx$$

利用累计直方图相等公式，计算反函数

$$s = M(v) = G^{-1}(T(v))$$

基于离散直方图的变换

给定一幅图像其灰度级v_k取值范围[0,1,...7]，原始图像各灰度级像素n_k如下表

表1 原始图像各灰度级像素个数统计表

列出原始图像灰度级v_k	0	1	2	3	4	5	6	7
统计原始图像各灰度级n_k	790	1023	850	656	329	245	122	81

计算直方图均衡化的结果，并画出增强前后直方图。若该图中一个局部块的灰度矩阵为

0	3	7
3	2	4
1	6	5

给出直方图均衡化后的矩阵?

5 图像点运算：基于直方图的变换

□ 基于离散直方图的变换

0	3	7
3	2	4
1	6	5

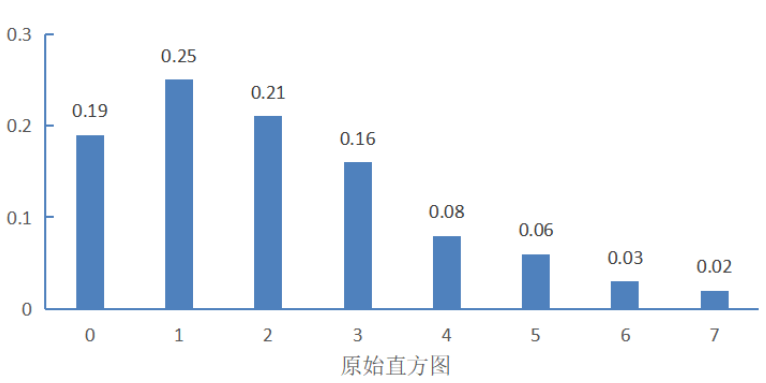
灰度级v_k	0	1	2	3	4	5	6	7
灰度级像素个数n_k	790	1023	850	656	329	245	122	81

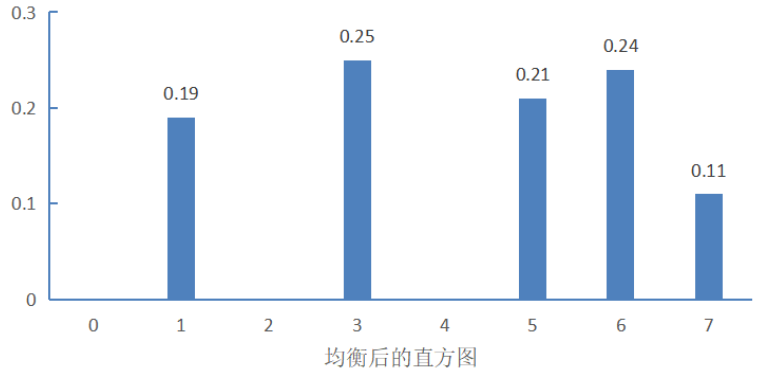
序号	运算	步骤与结果							
1	列出原始图像灰度级v_k	0	1	2	3	4	5	6	7
2	统计原始图像各灰度级n_k	790	1023	850	656	329	245	122	81
3	计算原始直方图$p_v(k)$	0.19	0.25	0.21	0.16	0.08	0.06	0.03	0.02
4	计算累积直方图$z_k = T(v_k) = \frac{1}{MN}\sum_{i=0}^{k} n_i$	0.19	0.44	0.65	0.81	0.89	0.95	0.98	1.00
5	新灰度值$t_k = int[(L-1) \times z_k + 0.5]$	1	3	5	6	6	7	7	7
6	确定映射对应关系$v_k \rightarrow t_k$	0→1	1→3	2→5	3,4→6		5,6,7→7		
7	统计新图像各灰度级n_k		790		1023		850	985	448
8	计算新的直方图$p_s(k)$		0.19		0.25		0.21	0.24	0.11

5 图像点运算：基于直方图的变换

基于离散直方图的变换

增强前后直方图对比如下图





增强前后的图像块矩阵

1	6	7
6	5	6
3	7	7

0	3	7
3	2	4
1	6	5

基于离散直方图的变换

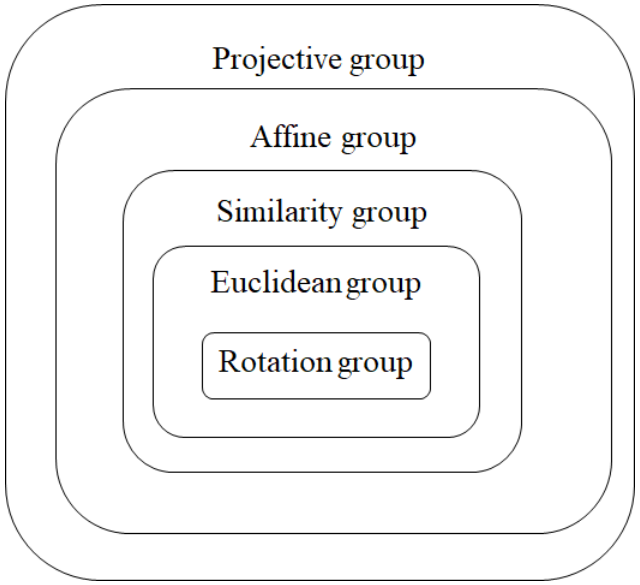
讨论：

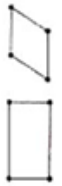
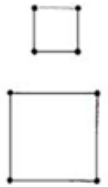
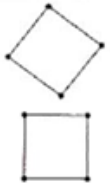
Q1. 为什么离散直方图均衡化通常不会产生完全平坦直方图的图像？

Q2. 由于离散近似，直方图规定化通常不能使增强图像完全符合规定直方图，只能近似。

6 图像几何运算

1. 旋转变换
2. 欧式变换
3. 相似变换
4. 仿射变换
5. 射影变换



变换群	变换矩阵	形变示意图	不变性质
射影变换 8 自由度	$\begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & h_{13} \\ h_{21} & h_{22} & h_{23} \\ h_{31} & h_{32} & h_{33} \end{bmatrix}$		交比（长度比的比值）、共线关系。
仿射变换 6 自由度	$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & t_x \\ a_{21} & a_{22} & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$		简单比、面积（体积）比、平行关系 $(A,B;C)=\frac{\overrightarrow{AC}}{\overrightarrow{CB}}$
相似变换 4 自由度	$\begin{bmatrix} sr_{11} & sr_{12} & t_x \\ sr_{21} & sr_{22} & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$		相似比、角度、面积（体积）比。
欧氏变换 3 自由度	$\begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & t_x \\ r_{21} & r_{22} & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$		长度、角度、面积（体积）

6 图像几何运算-线性几何变换

- n维空间 $\mathbb{R}^n$ 中的点 $x \in \mathbb{R}^n$ 经过变换映射到n维空间 $x' \in \mathbb{R}^n$
- 这个变换可表达为如下的矩阵形式

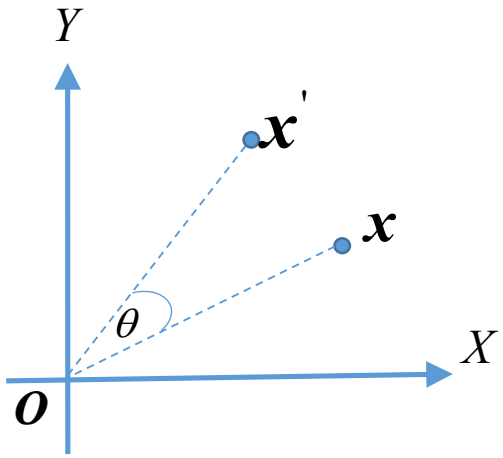
$$x' = Hx$$

其中 $H \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是一个可逆矩阵

- 我们称上式表达的变换为一个线性几何变换

6 图像几何运算-线性几何变换

- 旋转变换（正交变换的一种）



$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

齐次形式

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{x}' = \begin{bmatrix} \boldsymbol{R}_{2\times2} & \boldsymbol{0}_{2\times1} \\ \boldsymbol{0}_{1\times2} & 1 \end{bmatrix} \boldsymbol{x}$$

2维旋转变换的自由度是 1，角度

可以表达2维旋转的矩阵形式如下

$$\boldsymbol{H}_{3\times3} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{R}_{2\times2} & \boldsymbol{0}_{2\times1} \\ \boldsymbol{0}_{1\times2} & 1 \end{bmatrix}, \boldsymbol{R}\boldsymbol{R}^T = \boldsymbol{I}, \det(\boldsymbol{R}) = 1$$

- 旋转变换（正交变换）

对于矩阵 $\boldsymbol{R}_{2\times 2}$. 如果$\boldsymbol{R}\boldsymbol{R}^T = \boldsymbol{I}$, $\det(\boldsymbol{R}) = -1$, $\boldsymbol{R}$ 表达一个平面内的具有反射的旋转

An example





$$\boldsymbol{R} = \begin{bmatrix} \cos\frac{\pi}{6} & -\sin\frac{\pi}{6} \\ \sin\frac{\pi}{6} & \cos\frac{\pi}{6} \end{bmatrix} \quad \left(\det(\boldsymbol{R}) = 1\right)$$



$$\boldsymbol{R} = \begin{bmatrix} -\cos\frac{\pi}{6} & -\sin\frac{\pi}{6} \\ -\sin\frac{\pi}{6} & \cos\frac{\pi}{6} \end{bmatrix} \quad \left(\det(\boldsymbol{R}) = -1\right)$$

6 图像几何运算-齐次坐标

- **关于齐次坐标**

2D点 $\boldsymbol{x}$的齐次坐标是3D向量 $(x_1, x_2, x_3)^T$

如果$x_3 = 0$, $\boldsymbol{x}$ 是一个无穷远点，在数字图像处理中暂不考虑此情况。

$\boldsymbol{x}$ 的齐次坐标 $(x_1, x_2, x_3)^T$ 不是唯一的。

$k(x_1, x_2, x_3)^T$ 也是$\boldsymbol{x}$ 的齐次坐标，$k \neq 0$。

对于非无穷远点$\boldsymbol{x}=(x_1, x_2, x_3)^T$, 具有唯一的归一化**齐次坐标** $(x_1/x_3, x_2/x_3, 1)^T$;

扩展阅读：《计算机视觉》

- 在欧几里得几何中，平行线永不相交。
- 但在射影几何中，为了统一处理几何关系（比如透视投影、相机成像），引入了无穷远点的概念：
  - ✓ 所有相互平行的直线在无穷远处相交于同一个无穷远点。
- 这样，射影几何中“任意两条直线都相交于一点”（包括平行线），使得数学表达更简洁、统一。

6 图像几何运算-2D线性几何变换

- **齐次坐标和非齐次坐标可互相转换**

非齐次坐标到齐次坐标

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

non-homogeneous coordinate → normalized homogeneous coordinate

$$k\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ 1 \end{pmatrix}, \forall k \neq 0$$

homogeneous coordinate

齐次坐标到非齐次坐标

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, x_3 \neq 0 \rightarrow \begin{pmatrix} x_1 / x_3 \\ x_2 / x_3 \end{pmatrix}$$

homogeneous coordinate → non-homogeneous coordinate

- **欧式变换(正交变换的一种)**
  - 在旋转变换基础上，增加平移变换就是欧式变换

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & t_x \\ \sin\theta & \cos\theta & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \longrightarrow \text{齐次形式} \quad \boldsymbol{x}' = \begin{bmatrix} \boldsymbol{R}_{2\times2} & \boldsymbol{t}_{2\times1} \\ \boldsymbol{0}_{1\times2} & 1 \end{bmatrix} \boldsymbol{x}$$

2维欧式变换的自由度是3，1角度，2平移

2D 欧式变换矩阵的形式如下：

$$\boldsymbol{H}_{3\times3} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{R}_{2\times2} & \boldsymbol{t}_{2\times1} \\ \boldsymbol{0}_{1\times2} & 1 \end{bmatrix}, \boldsymbol{R}\boldsymbol{R}^T = \boldsymbol{I}, \det(\boldsymbol{R}) = 1$$

6 图像几何运算-2D线性几何变换

- **相似变换**
  - 在欧式变化基础上，加入缩放变换，就得到相似变换

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s\cos\theta & -s\sin\theta & t_x \\ s\sin\theta & s\cos\theta & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}, s \neq 0$$

齐次形式

$$\boldsymbol{x}' = \begin{bmatrix} s\boldsymbol{R}_{2\times 2} & \boldsymbol{t}_{2\times 1} \\ \boldsymbol{0}_{1\times 2} & 1 \end{bmatrix} \boldsymbol{x}, s \neq 0$$

2维相似变换的自由度是4，1角度、2平移、1尺度

2D 相似变换矩阵形式如下：

$$\boldsymbol{H}_{3\times 3} = \begin{bmatrix} s\boldsymbol{R}_{2\times 2} & \boldsymbol{t}_{2\times 1} \\ \boldsymbol{0}_{1\times 2} & 1 \end{bmatrix}, \boldsymbol{R}\boldsymbol{R}^T = \boldsymbol{I}, \det(\boldsymbol{R}) = 1, s \neq 0$$

- **仿射变换**

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & t_x \\ a_{21} & a_{22} & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

where, $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$, $\det(A)>0$

齐次形式

$$\boldsymbol{x}' = \begin{bmatrix} \boldsymbol{A}_{2\times2} & \boldsymbol{t}_{2\times1} \\ \boldsymbol{0}_{1\times2} & 1 \end{bmatrix} \boldsymbol{x} \quad , \det(\boldsymbol{A})>0$$

2维仿射变换的自由度是6

仿射变换矩阵形式如下：

$$\boldsymbol{H}_{3\times3} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{A}_{2\times2} & \boldsymbol{t}_{2\times1} \\ \boldsymbol{0}_{1\times2} & 1 \end{bmatrix}, \det(\boldsymbol{A}) > 0$$

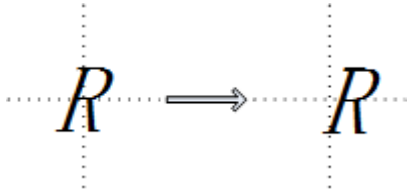
6 图像几何运算-2D线性几何变换

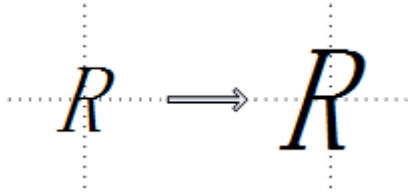
仿射变换

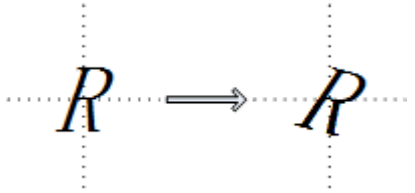
平移、缩放（尺度）、旋转、翻转、斜切（剪切），6个自由度

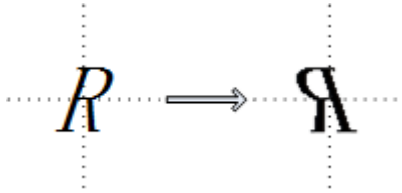
$$\begin{cases} u = a_1 x + b_1 y + c_1 \\ v = a_2 x + b_2 y + c_2 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

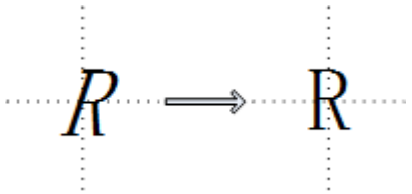




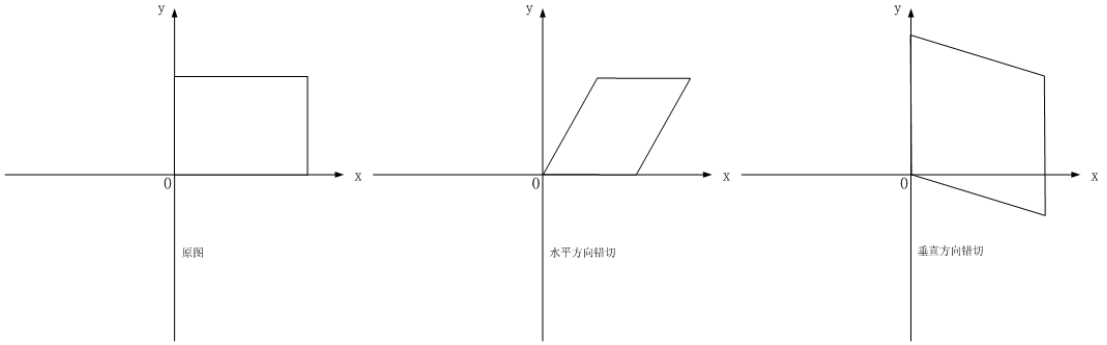




$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_x & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & N+1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$



$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & d_x & 0 \\ d_y & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$



- **射影变换**

$$c\begin{pmatrix} x_1' \\ x_2' \\ x_3' \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & h_{13} \\ h_{21} & h_{22} & h_{23} \\ h_{31} & h_{32} & h_{33} \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{H}} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

齐次形式

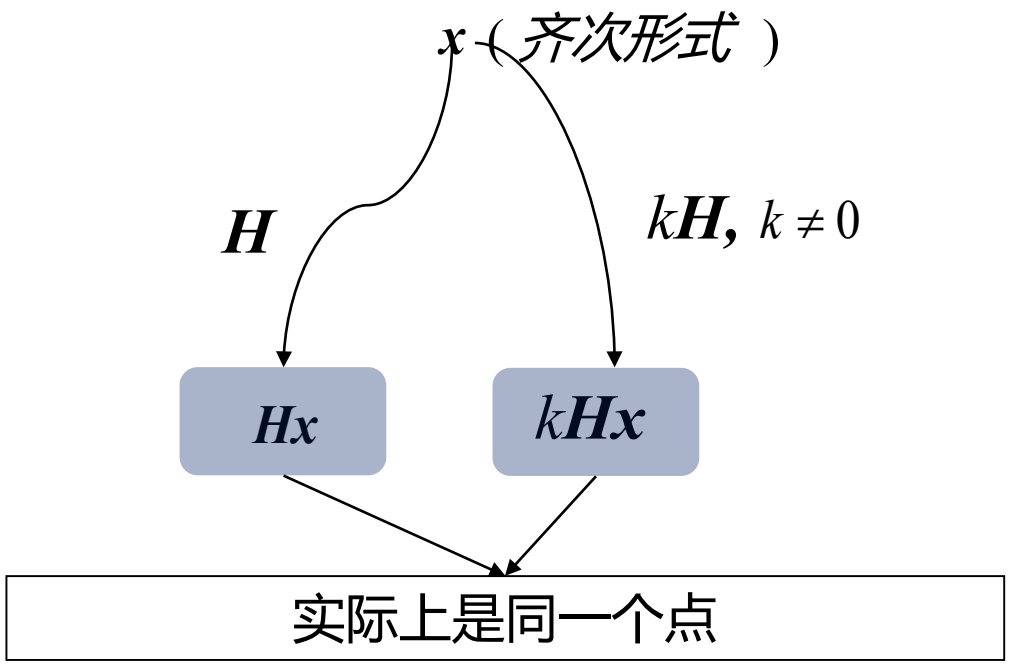
$$\longrightarrow c\boldsymbol{x}' = \boldsymbol{H}_{3\times 3}\boldsymbol{x},\ \boldsymbol{H} \text{ 非奇异}$$

$\boldsymbol{H}$ 非奇异, c 是 $\boldsymbol{x}'$ 相关的缩放因子

射影变换矩阵： $\boldsymbol{H}_{3\times 3}$, $\boldsymbol{H}$ 非奇异

- **射影变换**

  $\boldsymbol{H}$ 有9个数值，但是自由度（DoF）是 8!



$\boldsymbol{H}$ 和 $k\boldsymbol{H}$ $(k \neq 0)$ 表示同一个射影变换

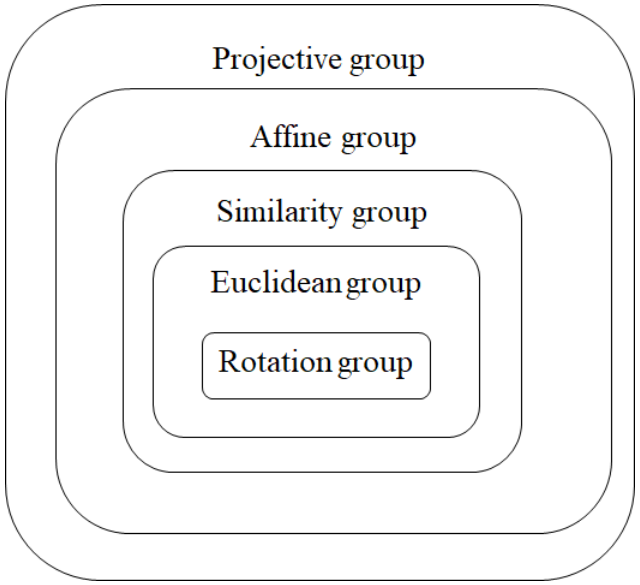
$\boldsymbol{H}$'s DoF is 8

通常将整个矩阵除以最后一个元素，最后一个元素为1

6 图像几何运算-2D线性几何变换

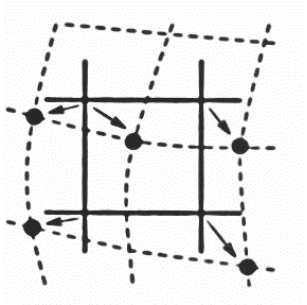
二维空间与三维空间下的线性几何变换（n 为空间维度，n =2, 3）

1. 旋转变换
2. 欧式变换
3. 相似变换
4. 仿射变换
5. 射影变换

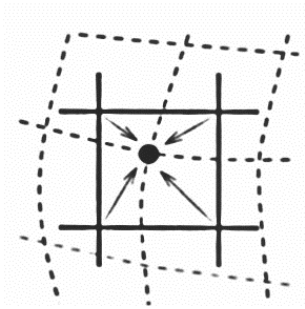


变换名称	矩阵表达式	二维情况下自由度个数	三维情况下自由度个数	不变量
旋转变换	$\begin{bmatrix} \boldsymbol{R}_{n\times n} & \boldsymbol{0}_{n\times 1} \\ \boldsymbol{0}_{1\times n} & 1 \end{bmatrix}$，$\boldsymbol{R}$ 为正交矩阵且 $\det(R)=1$	1	3	长度，角度，面积（体积）
欧氏变换	$\begin{bmatrix} \boldsymbol{R}_{n\times n} & \boldsymbol{t}_{n\times 1} \\ \boldsymbol{0}_{1\times n} & 1 \end{bmatrix}$，$\boldsymbol{R}$ 为正交矩阵且 $\det(\boldsymbol{R})=1$	3	6	长度，角度，面积（体积）
相似变换	$\begin{bmatrix} s\boldsymbol{R}_{n\times n} & \boldsymbol{t}_{n\times 1} \\ \boldsymbol{0}_{1\times n} & 1 \end{bmatrix}$，$\boldsymbol{R}$ 为正交矩阵且 $\det(\boldsymbol{R})=1$，且 $\det(s\boldsymbol{R}) = s^n \det(\boldsymbol{R}) > 0$	4	7	相似比，角度，面积（体积）比
仿射变换	$\begin{bmatrix} \boldsymbol{A}_{n\times n} & \boldsymbol{t}_{n\times 1} \\ \boldsymbol{0}_{1\times n} & 1 \end{bmatrix}$，$\det(\boldsymbol{A})>0$	6	12	简单比，面积（体积）比，平行关系
射影变换	$\boldsymbol{H}_{(n+1)\times(n+1)}$，$\boldsymbol{H}$ 为非奇异矩阵	8	15	交比，共线关系

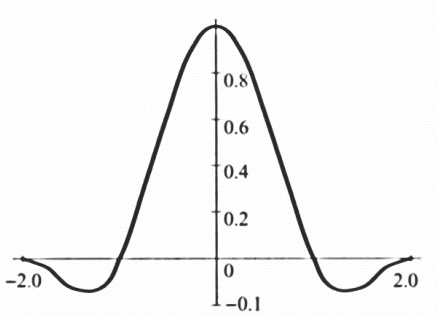
6 图像几何运算-灰度插值



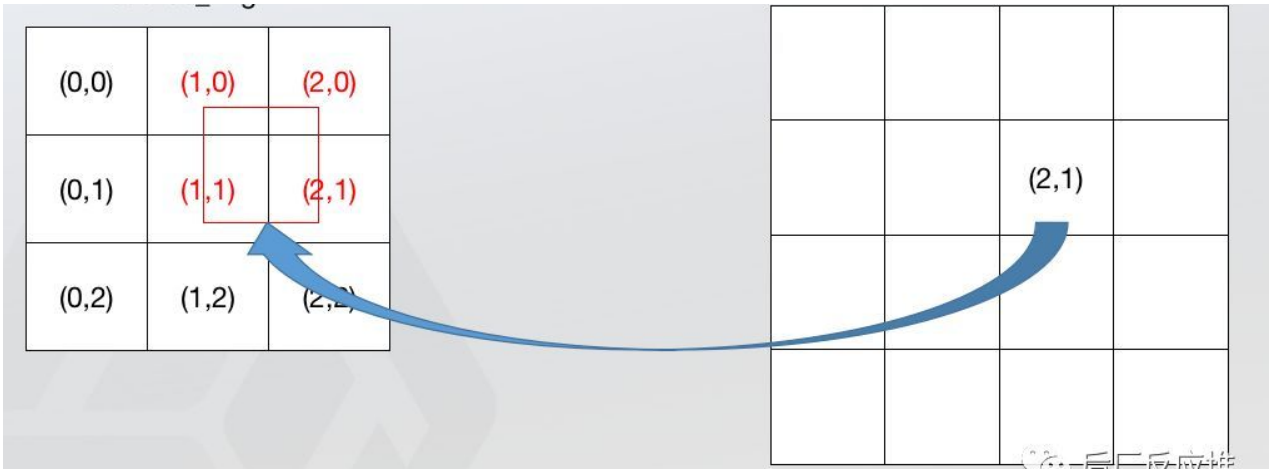
最近邻



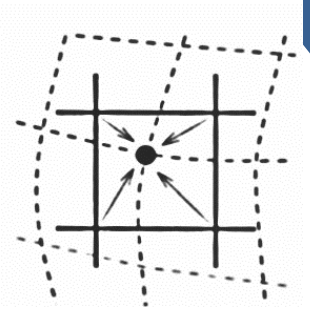
双线性



双三次



6 图像几何运算-灰度插值



双线性插值

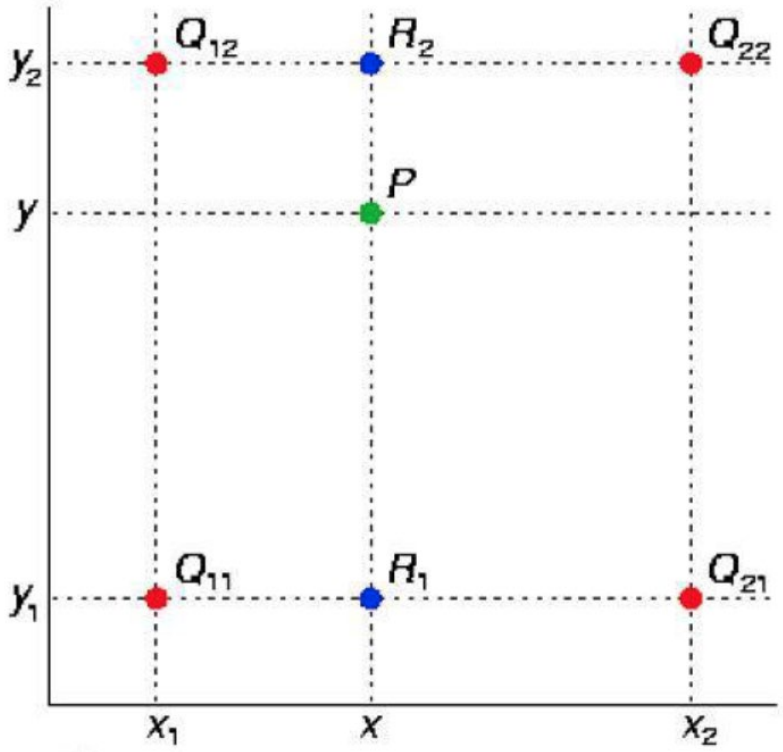
首先在 x 方向进行线性插值，得到

$$f(R_1) \approx \frac{x_2 - x}{x_2 - x_1} f(Q_{11}) + \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} f(Q_{21}) \quad \text{Where} \quad R_1 = (x, y_1),$$
$$f(R_2) \approx \frac{x_2 - x}{x_2 - x_1} f(Q_{12}) + \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} f(Q_{22}) \quad \text{Where} \quad R_2 = (x, y_2).$$

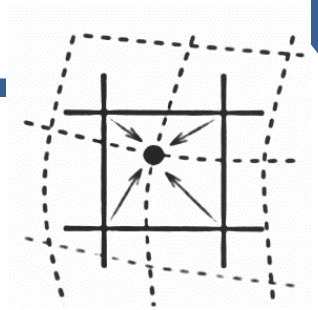
然后在 y 方向进行线性插值，得到

$$f(P) \approx \frac{y_2 - y}{y_2 - y_1} f(R_1) + \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} f(R_2).$$

$$f(x,y) \approx \frac{f(Q_{11})}{(x_2 - x_1)(y_2 - y_1)}(x_2 - x)(y_2 - y) + \frac{f(Q_{21})}{(x_2 - x_1)(y_2 - y_1)}(x - x_1)(y_2 - y)$$
$$+ \frac{f(Q_{12})}{(x_2 - x_1)(y_2 - y_1)}(x_2 - x)(y - y_1) + \frac{f(Q_{22})}{(x_2 - x_1)(y_2 - y_1)}(x - x_1)(y - y_1).$$



6 图像几何运算-灰度插值

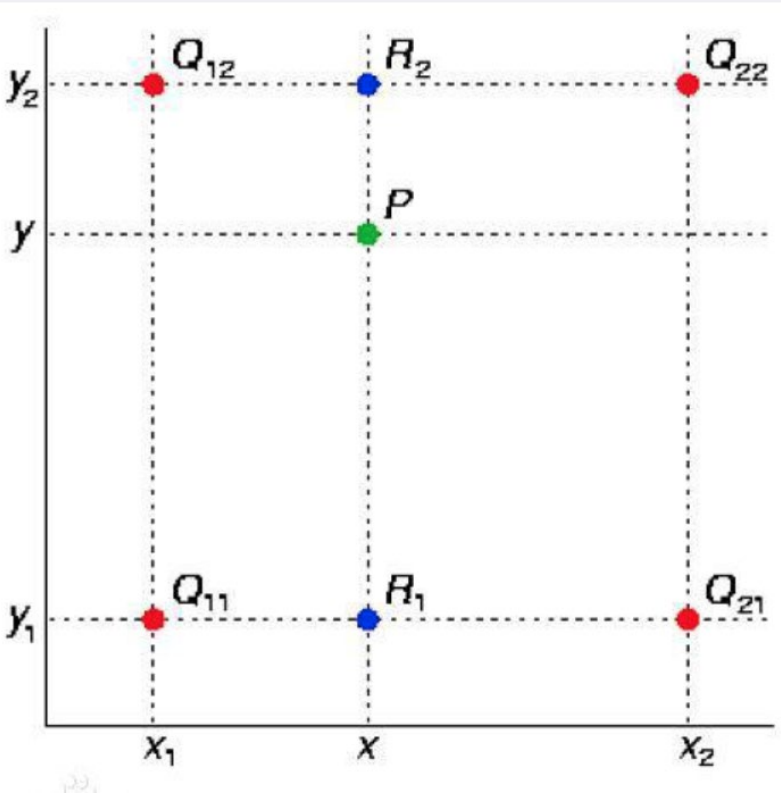


双线性插值

因为选择的是相邻的四个点，所以

$$f(x,y) \approx \frac{f(Q_{11})}{(x_2-x_1)(y_2-y_1)}(x_2-x)(y_2-y)+\frac{f(Q_{21})}{(x_2-x_1)(y_2-y_1)}(x-x_1)(y_2-y)$$
$$+\frac{f(Q_{12})}{(x_2-x_1)(y_2-y_1)}(x_2-x)(y-y_1)+\frac{f(Q_{22})}{(x_2-x_1)(y_2-y_1)}(x-x_1)(y-y_1).$$

可简化为四个归一化距离对四个顶点的加权组合：



6 图像几何运算-灰度插值

双三次插值

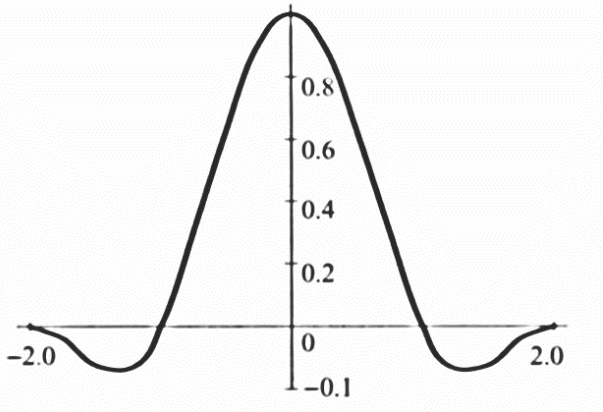
取逆变换后的原图像坐标中，距离最近的16个点。

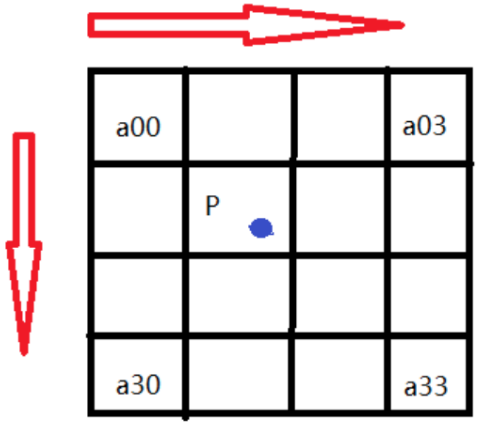
构造BiCubic函数：

$$W(x)=\begin{cases}(a+2)|x|^3-(a+3)|x|^2+1 & \text{for } |x|\le 1\\ a|x|^3-5a|x|^2+8a|x|-4a & \text{for } 1<|x|<2\\ 0 & \text{otherwise}\end{cases}$$

其中，a取-0.5.

BiCubic函数具有如下形状：





$$f(x,y)=\sum_{i=0}^{3}\sum_{j=0}^{3}f(x_i,y_j)W(x-x_i)W(y-y_j)$$

3) 几何运算

原图

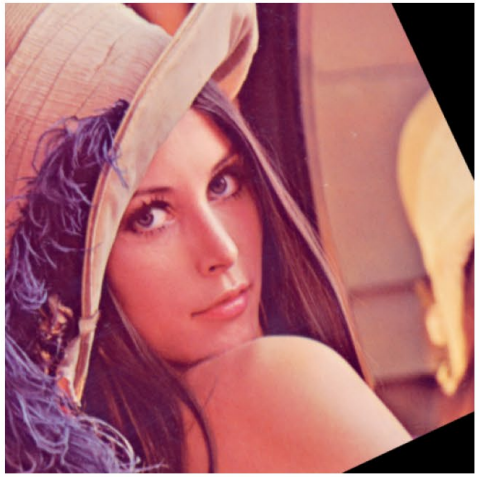


欧式变换（3 自由度）



θ=25.0°, tx=45.0, ty=30.0

相似变换（4 自由度）



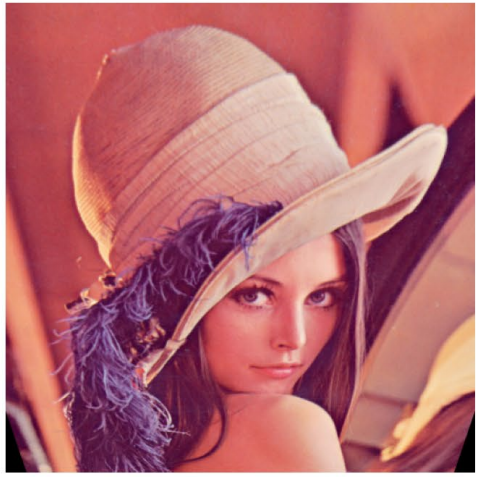
θ=25.0°, s=0.72, tx=70.0, ty=55.0

仿射变换（6 自由度）



θ=12.0°, sx=0.95, sy=0.78, shear=0.38, tx=35.0, ty=42.0

射影变换（8 自由度）



上边内收 95 px，下边外扩 25 px
由四角对应点求 H（8 自由度）

3) 几何运算

1. 欧式变换（3 自由度）

参数：绕图像中心旋转 θ = 25°，平移 (tx, ty) = (45, 30)（像素）。

正向齐次矩阵 $\mathbf{p}' = \mathbf{H}\mathbf{p}$：

$$\mathbf{H}_{\text{euc}} = \begin{bmatrix} 0.9063 & -0.4226 & 176.9173 \\ 0.4226 & 0.9063 & -54.0406 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

（前两列为旋转矩阵 $R(25^\circ)$，第三列为平移；长度、角度不变。）



3) 几何运算

2. 相似变换（4 自由度）

参数：θ = 25°，均匀缩放 s = 0.72，平移 (70, 55)。

$$\mathbf{H}_{\text{sim}} = \begin{bmatrix} 0.6525 & -0.3043 & 236.5205 \\ 0.3043 & 0.6525 & 66.0308 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

（形如 sR + 平移，形状相似、夹角不变。）



3) 几何运算

3. 仿射变换（6 自由度）

参数：θ = 12°，sx = 0.95, sy = 0.78，x 向错切 shear = 0.38，平移 (35, 42)。

$$\mathbf{H}_{\text{aff}} = \begin{bmatrix} 0.9292 & 0.1278 & 20.4385 \\ 0.1975 & 0.8246 & 36.3544 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



3) 几何运算

4. 射影变换（8 自由度）

参数：四角对应（单位：像素）

原图角点	目标角点
(0, 0)	(95, 30.7)
(511, 0)	(416, 30.7)
(511, 511)	(536, 511)
(0, 511)	(-25, 511)

（上边内收 95 px、下边外扩 25 px，略带上边 y 偏移，体现透视。）

由 `cv2.getPerspectiveTransform` 求得：

$$\mathbf{H}_{\text{proj}} = \begin{bmatrix} 0.6282 & -0.2139 & 95.0000 \\ 0 & 0.5121 & 30.7200 \\ 0 & -0.000837 & 1 \end{bmatrix}$$



作业

1. 使用OpenCV，使用Lena和Cameraman图像

2. 完成直方图均衡化，不要直接调用equalizeHist函数

3. 通过定义变换矩阵T，实现图像的平移、旋转、缩放、斜切仿射变换。

感谢！

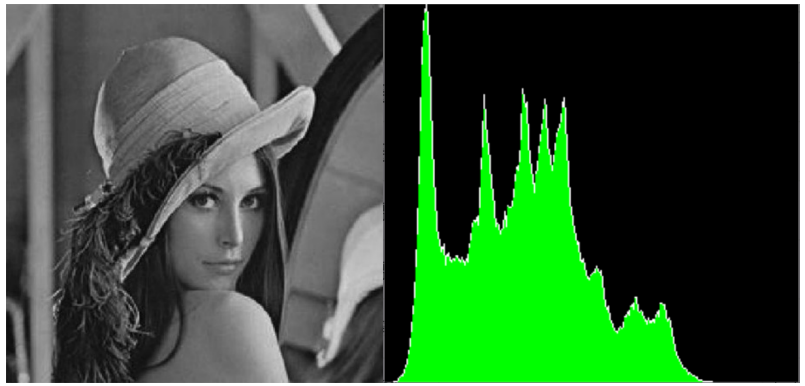
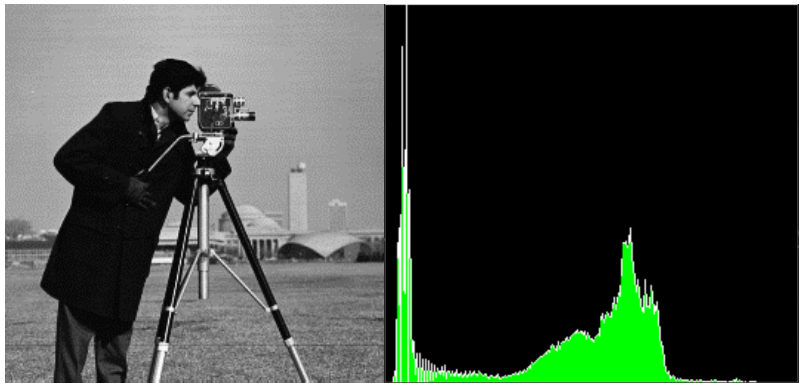
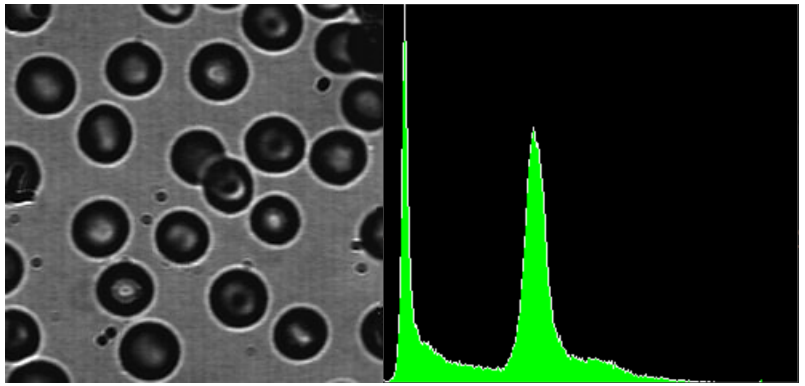


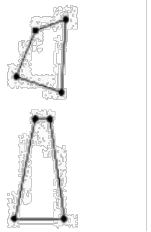
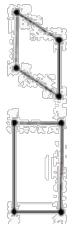
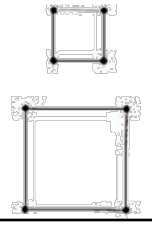
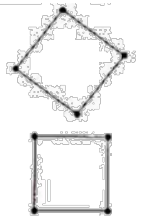
作业

- 通过定义变换矩阵T，实现平移、旋转、缩放、斜切仿射变换，并应用于某图像。
- 实现最近邻、双线性和双三次亮度插值
- C++（计算） & OpenCV（读图像）
- 不要直接调用OpenCV的warpAffine/warpPerspective函数！！
- 提交可运行的C++工程和代码。

3 阈值化

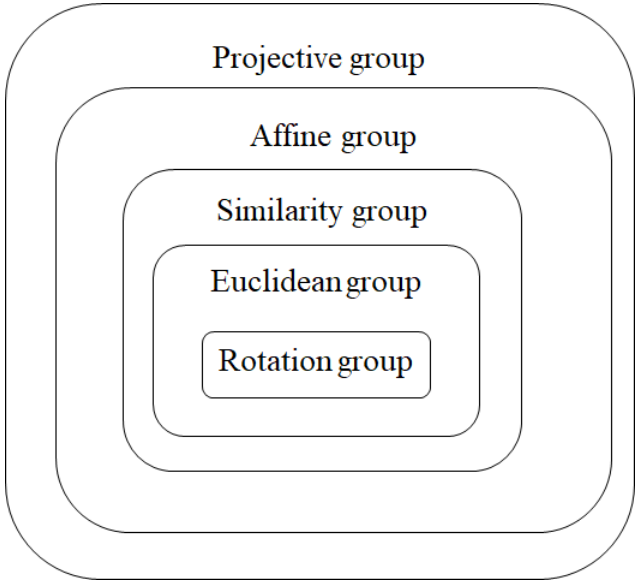
- 观察下列图像的直方图
- 如何选择最佳阈值?

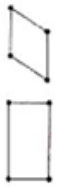
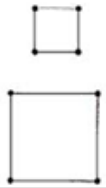
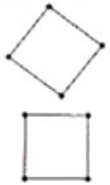




变换群	变换矩阵	形变示意图	不变性质
射影变换 8 自由度	$\begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & h_{13} \\ h_{21} & h_{22} & h_{23} \\ h_{31} & h_{32} & h_{33} \end{bmatrix}$		**交比（长度比的比值）、共线关系。**
仿射变换 6 自由度	$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & t_x \\ a_{21} & a_{22} & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$		**简单比、面积（体积）比、平行关系**
相似变换 4 自由度	$\begin{bmatrix} sr_{11} & sr_{12} & t_x \\ sr_{21} & sr_{22} & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$		**相似比、角度、面积（体积）比。**
欧氏变换 3 自由度	$\begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & t_x \\ r_{21} & r_{22} & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$		**长度、角度、面积（体积）**

6 图像几何运算

- 欧式变换
- 相似变换
- 仿射变换
- 射影变换
- 弹性变换-非刚体



变换群	变换矩阵	形变示意图	不变性质
射影变换 8 自由度	$\begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & h_{13} \\ h_{21} & h_{22} & h_{23} \\ h_{31} & h_{32} & h_{33} \end{bmatrix}$		交比（长度比的比值）、共线关系。
仿射变换 6 自由度	$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & t_x \\ a_{21} & a_{22} & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$		简单比、面积（体积）比、平行关系 $(A,B;C)=\frac{\overrightarrow{AC}}{\overrightarrow{CB}}$
相似变换 4 自由度	$\begin{bmatrix} sr_{11} & sr_{12} & t_x \\ sr_{21} & sr_{22} & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$		相似比、角度、面积（体积）比。
欧氏变换 3 自由度	$\begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & t_x \\ r_{21} & r_{22} & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$		长度、角度、面积（体积）

For the similarity transformation group, the basic invariant is the **similarity ratio**

Definition: Similarity ratio

Consider four points $\boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{x}_2, \boldsymbol{x}_3$ and $\boldsymbol{x}_4$, the similarity ratio is $\dfrac{\|\boldsymbol{x}_1\boldsymbol{x}_2\|}{\|\boldsymbol{x}_3\boldsymbol{x}_4\|}$

Before the transformation, there are four points $\boldsymbol{x}_1$, $\boldsymbol{x}_2$, $\boldsymbol{x}_3$ and $\boldsymbol{x}_4$; after the transformation, they are mapped as $\boldsymbol{x}_1^{'}$, $\boldsymbol{x}_2^{'}$, $\boldsymbol{x}_3^{'}$, and $\boldsymbol{x}_4^{'}$

If the transformation is a similarity transformation, then the similarity ratio is preserved, i.e.,

$$\frac{\|\boldsymbol{x}_1\boldsymbol{x}_2\|}{\|\boldsymbol{x}_3\boldsymbol{x}_4\|} = \frac{\|\boldsymbol{x}_1^{'}\boldsymbol{x}_2^{'}\|}{\|\boldsymbol{x}_3^{'}\boldsymbol{x}_4^{'}\|}$$

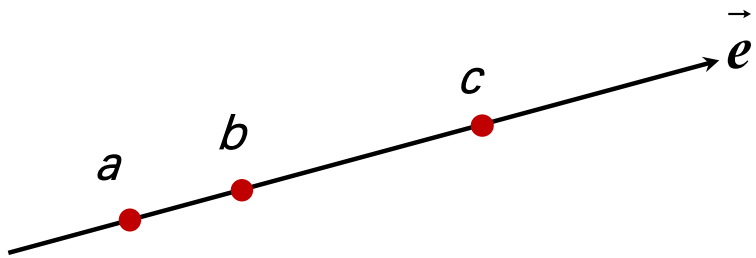
For the affine transformation group, the basic invariant is the **simple ratio**

Definition: Simple ratio

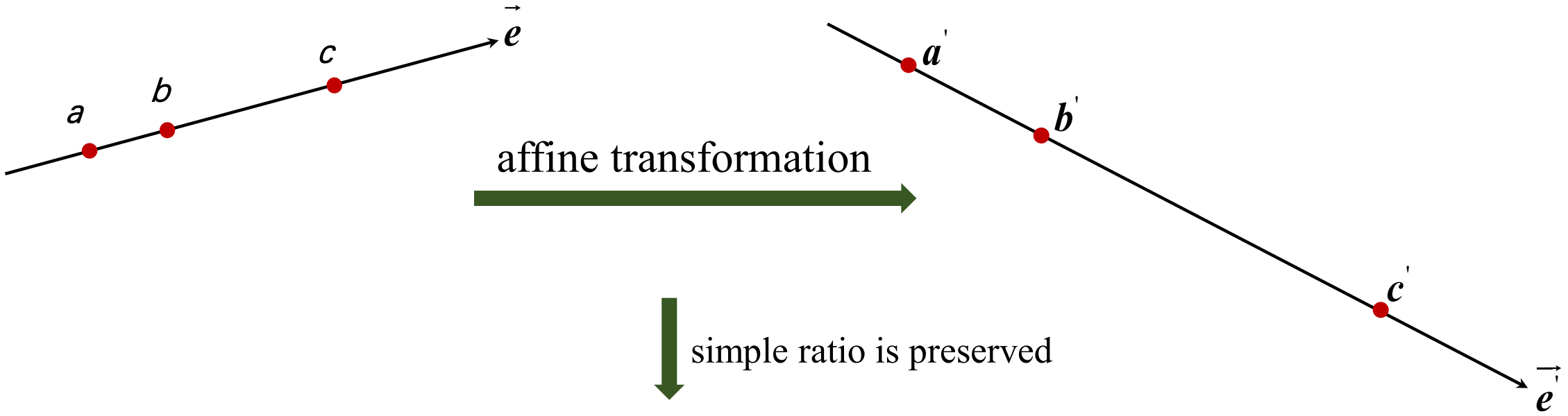
Given three collinear points $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$, and $\boldsymbol{c}$, the simple ratio ($\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$, $\boldsymbol{c}$) is defined as:

$$(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}) = \frac{\boldsymbol{ac}}{\boldsymbol{cb}}$$

where $\boldsymbol{ac}$ is the signed distance from $\boldsymbol{a}$ to $\boldsymbol{c}$, and $\boldsymbol{cb}$ is the signed distance from $\boldsymbol{c}$ to $\boldsymbol{b}$



For the affine transformation group, the basic invariant is the **simple ratio**



$$(a,b,c)=(a',b',c')$$

For the projective transformation group, the basic invariant is the **cross ratio**

Definition: cross ratio

Given four **collinear** points a, b, c, and d, the cross ratio (a,b,c,d) is defined as:

$$(a,b,c,d)=\frac{(a,b,c)}{(a,b,d)}=\frac{ac}{cb}/\frac{ad}{db}=\frac{ac}{cb}\cdot\frac{db}{ad}$$

(The cross ratio is defined based on simple ratio)

Before the transformation, there are four **collinear** points x_1, x_2, x_3 and x_4; after the transformation, they are mapped as x_1', x_2', x_3', and x_4'

If the transformation is a projective transformation, then the cross ratio is preserved, i.e.,

$$(x_1,x_2,x_3,x_4)=(x_1',x_2',x_3',x_4')$$